

Actividad guiada para hacer el informe del trabajo práctico 4: Gases

Los siguientes ejercicios están basados en las Partes A y B del Trabajo Práctico N.º 4.

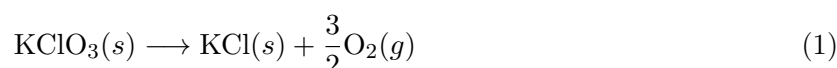
Los datos numéricos utilizados en algunos ejercicios fueron simulados con fines didácticos. El objetivo es practicar el procesamiento, análisis y presentación de datos experimentales dentro de un informe.

Los ejercicios no pretenden indicar una única forma correcta de realizar el informe. Su propósito es proporcionar ejemplos concretos sobre los cuales practicar diferentes aspectos de la comunicación y el análisis de resultados experimentales.

1. Situación experimental

1.1. Parte A. Determinación del volumen molar de un gas

Se calentó una mezcla de clorato de potasio, KClO_3 , y dióxido de manganeso, MnO_2 . El MnO_2 actúa como catalizador y el KClO_3 se descompone liberando oxígeno gaseoso:



El oxígeno producido se recogió sobre agua utilizando una probeta invertida.

La masa de O_2 generado se determinó por diferencia entre la masa del tubo y su contenido antes y después del calentamiento.

Para cada determinación se registraron también:

- el volumen de la fase gaseosa;
- la temperatura del agua;
- la presión atmosférica;
- la diferencia entre los niveles de agua dentro y fuera de la probeta.

En todas las determinaciones simuladas de este ejemplo, el nivel del agua dentro de la probeta quedó por encima del nivel del agua del vaso, por lo que la presión de la fase gaseosa es ligeramente menor que la presión atmosférica.

1.2. Parte B. Verificación de la ley de Boyle

En la segunda parte del trabajo práctico se estudia una cantidad fija de gas a temperatura aproximadamente constante.

El gas se encuentra confinado en un sistema de volumen variable conectado a un manómetro de rama abierta.

Para cada condición experimental se registra:

- el volumen indicado por la jeringa, V_1 ;
- la diferencia de niveles del mercurio, h ;

- la longitud L correspondiente al volumen libre dentro del manómetro.

La presión del gas se calcula mediante:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + h \quad (2)$$

donde h puede tomar valores positivos o negativos dependiendo de la posición relativa de los niveles del mercurio.

El gas ocupa el volumen libre de la jeringa, la manguera y una parte del manómetro:

$$V_{\text{gas}} = V_1 + V_2 + V_3 \quad (3)$$

El volumen de la manguera es constante:

$$V_2 = 5,6 \text{ mL}$$

El volumen V_3 depende de la longitud L :

$$V_3 = \pi r^2 L \quad (4)$$

con:

$$r = 0,2 \text{ cm}$$

por lo que:

$$V_3 = 0,126 L \quad (5)$$

cuando L se expresa en cm y V_3 en mL.

2. Datos experimentales simulados

2.1. Parte A

Tabla 1: Datos experimentales simulados para cinco determinaciones independientes del volumen molar del oxígeno.

Det.	m_1 (g)	m_2 (g)	V_{gas} (mL)	T (°C)	P_{atm} (hPa)	h (mm H ₂ O)
1	38,742	38,548	151,8	24	1014,0	62
2	39,116	38,919	154,2	25	1014,0	48
3	37,985	37,791	151,0	25	1014,0	75
4	40,221	40,019	158,1	26	1014,0	55
5	38,604	38,407	153,6	24	1014,0	67

donde:

- m_1 = masa del tubo + KClO₃ + MnO₂ antes de la reacción;

- m_2 = masa del tubo + residuo sólido después de la reacción.

Para estos datos pueden utilizarse los siguientes valores de presión de vapor del agua:

Tabla 2: Presión de vapor del agua a las temperaturas utilizadas en el ejemplo.

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	$P_{\text{v,H}_2\text{O}}$ (torr)
24	22,4
25	23,8
26	25,2

2.2. Parte B

Para los siguientes datos simulados considerar:

$$P_{\text{atm}} = 760 \text{ mmHg}$$

y:

$$V_2 = 5,6 \text{ mL}$$

Tabla 3: Datos experimentales simulados para la verificación de la ley de Boyle.

Det.	V_1 (mL)	h (mmHg)	L (cm)
1	20,0	287	8,4
2	24,0	143	8,1
3	28,0	46	7,8
4	32,0	-40	7,5
5	36,0	-105	7,2
6	40,0	-164	6,9
7	44,0	-206	6,6
8	48,0	-251	6,3
9	52,0	-283	6,0
10	56,0	-314	5,7

Los datos fueron simulados para presentar un comportamiento cercano al esperado por la ley de Boyle, pero con una pequeña dispersión experimental.

3. Redacción del informe

3.1. Ejercicio 1. Introducción

Comparar las siguientes posibles introducciones.

Fragmento A

Los gases se encuentran en muchos lugares y son muy importantes. La atmósfera contiene muchos gases y los seres vivos utilizan algunos de ellos. Existen distintos tipos de gases

y sus propiedades fueron estudiadas por muchos científicos a lo largo de la historia.

Fragmento B

A bajas densidades, el comportamiento de muchos gases puede aproximarse mediante el modelo de gas ideal. El volumen ocupado por una determinada cantidad de gas depende de la temperatura y la presión. En este trabajo se determinó experimentalmente el volumen molar del oxígeno y se estudió la relación entre la presión y el volumen de una cantidad fija de gas a temperatura aproximadamente constante.

Fragmento C

En este trabajo hicimos dos experimentos con gases para ver qué pasaba y comprobar las leyes que vimos en teoría.

Actividades

1. Identificar cuál es el fragmento más apropiado para una introducción.
2. Indicar qué problemas presentan los demás.
3. Redactar una introducción de no más de cuatro oraciones.
4. Separar claramente la información teórica de la descripción general del problema experimental.
5. Identificar qué afirmaciones requerirían referencia bibliográfica.

3.2. Ejercicio 2. Objetivo general

Comparar los siguientes objetivos.

Objetivo A

Hacer experimentos con gases y calcular cosas.

Objetivo B

Determinar experimentalmente el volumen molar del oxígeno y verificar la relación entre la presión y el volumen de una cantidad fija de gas a temperatura constante.

Objetivo C

Pesar el tubo, calentar el KClO_3 , medir el volumen, calcular el volumen molar, cambiar el volumen de una jeringa, medir alturas y hacer tres gráficos.

Objetivo D

Los gases cumplen diferentes leyes que relacionan presión, temperatura y volumen.

Actividades

1. Identificar cuál podría utilizarse como objetivo general.
2. Explicar qué problemas presentan los demás.
3. Redactar una versión alternativa utilizando una única oración.

3.3. Ejercicio 3. Materiales y métodos

Parte A

Primero pesamos todo el tubo con las cosas adentro. Después armamos el equipo con la probeta dada vuelta y tratamos de que no quedara aire. Prendimos el mechero y calentamos bastante hasta que dejó de burbujear. Después cerramos la manguera, sacamos el tubo y apagamos. Esperamos un rato y pesamos de nuevo. También miramos cuánto gas había y medimos la temperatura.

Parte B

Pusimos la jeringa más o menos en el medio y miramos dónde estaba el mercurio. Después fuimos apretando y estirando la jeringa y anotamos todo. Hicimos un montón de medidas para diferentes volúmenes.

Actividades

1. Identificar expresiones demasiado informales.
2. Eliminar acciones triviales.
3. Reescribir ambos procedimientos:
 - en pasado;
 - de manera impersonal;
 - de forma breve;
 - conservando la información experimental relevante.
4. Identificar qué información cuantitativa debería incorporarse.

4. Parte A. Tratamiento de los datos

4.1. Ejercicio 4. Organizar los datos crudos

Introducir los datos experimentales en una tabla de trabajo.

Actividades

1. Colocar cada determinación en una fila.
2. Colocar cada variable en una columna.
3. Incluir las unidades únicamente en los encabezados.

4. Evitar incluir unidades dentro de las celdas numéricas.
5. Conservar inicialmente todos los datos tal como fueron registrados.

Comparar:

muestra	peso antes	peso después	volumen
uno	38,742 gramos	38,548 gramos	151,8 ml

con:

Determinación	m_1 (g)	m_2 (g)	V_{gas} (mL)
1	38,742	38,548	151,8

4.2. Ejercicio 5. Masa y cantidad de oxígeno

La masa de oxígeno producido se obtiene mediante:

$$m(\text{O}_2) = m_1 - m_2 \quad (6)$$

y la cantidad de oxígeno mediante:

$$n(\text{O}_2) = \frac{m(\text{O}_2)}{M(\text{O}_2)} \quad (7)$$

tomando:

$$M(\text{O}_2) = 32,00 \text{ g mol}^{-1}$$

Actividades

1. Crear columnas para $m(\text{O}_2)$ y $n(\text{O}_2)$.
2. Escribir las fórmulas para la primera determinación.
3. Extenderlas a las demás filas.
4. Revisar los resultados.
5. Elegir una cantidad razonable de cifras significativas.

4.3. Ejercicio 6. Volumen molar experimental

El volumen molar experimental puede calcularse como:

$$V_{\text{m,exp}} = \frac{V_{\text{gas}}}{n(\text{O}_2)} \quad (8)$$

Actividades

1. Convertir el volumen de mL a L.
2. Calcular $V_{m,exp}$ para cada determinación.
3. Verificar las unidades.
4. Calcular el promedio y el desvío estándar.

Pregunta

¿Qué ocurriría si se utilizaran directamente los valores de volumen expresados en mL cuando la ecuación requiere L?

4.4. Ejercicio 7. Correcciones de presión

La presión atmosférica fue registrada en hPa, mientras que otras presiones se encuentran expresadas en mmHg.

La diferencia de niveles fue medida en mm de agua.

Utilizar:

$$h(\text{mmHg}) = h(\text{mm H}_2\text{O}) \frac{\rho(\text{H}_2\text{O})}{\rho(\text{Hg})} \quad (9)$$

con:

$$\rho(\text{H}_2\text{O}) = 0,998 \text{ g mL}^{-1}$$

y:

$$\rho(\text{Hg}) = 13,6 \text{ g mL}^{-1}$$

Actividades

1. Convertir P_{atm} de hPa a mmHg.
2. Convertir h de mm H₂O a mmHg.
3. Incorporar la presión de vapor del agua correspondiente a cada temperatura.
4. Determinar el signo correcto de la corrección por h .
5. Calcular P_{O_2} .

La fase gaseosa contiene O₂ y vapor de agua, por lo que ambas contribuciones deben considerarse.

4.5. Ejercicio 8. Volumen molar teórico y error

El volumen molar teórico puede obtenerse mediante:

$$V_{m,teo} = \frac{RT}{P_{O_2}} \quad (10)$$

El error porcentual puede expresarse como:

$$\text{Error (\%)} = \frac{V_{m,exp} - V_{m,teo}}{V_{m,teo}} \times 100 \quad (11)$$

Actividades

1. Convertir la temperatura a K.
2. Utilizar unidades consistentes para R , T y P .
3. Calcular $V_{m,teo}$.
4. Calcular el error porcentual.
5. Conservar inicialmente el signo del error.

4.6. Ejercicio 9. De una tabla de trabajo a una tabla de informe

Una tabla de trabajo puede contener todas las variables medidas y calculadas. Sin embargo, no toda esa información tiene que aparecer en el cuerpo principal del informe.

Preparar una tabla final con una selección de los resultados relevantes.

Por ejemplo:

Det.	$m(O_2)$ (g)	V_{gas} (mL)	$V_{m,exp}$ (L/mol)	$V_{m,teo}$ (L/mol)	Error (%)
1					
2					
3					
4					
5					

Actividades

1. Elegir qué columnas son necesarias.
2. Eliminar cálculos intermedios innecesarios.
3. Aplicar cifras significativas coherentes.
4. Escribir una leyenda apropiada.
5. Decidir qué cálculos deberían trasladarse al anexo.

5. Parte B. Ley de Boyle: tablas, gráficos y regresión

5.1. Ejercicio 10. Organizar los datos y calcular P y V

Introducir los datos de V_1 , h y L en una tabla de trabajo.

Calcular:

$$V_3 = 0,126 L \quad (12)$$

$$V_{\text{gas}} = V_1 + V_2 + V_3 \quad (13)$$

y:

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + h \quad (14)$$

Actividades

1. Crear una columna para V_3 .
2. Crear una columna para V_{gas} .
3. Crear una columna para P_{gas} .
4. Extender las fórmulas a todas las determinaciones.
5. Mantener el signo de h .
6. Verificar las unidades y que los resultados tengan sentido físico.

5.2. Ejercicio 11. Preparar los datos para el análisis

A partir de P_{gas} y V_{gas} , calcular:

$$PV = P_{\text{gas}} V_{\text{gas}} \quad (15)$$

$$\frac{1}{V} = \frac{1}{V_{\text{gas}}} \quad (16)$$

y:

$$\log P \quad \text{y} \quad \log V$$

Preparar una tabla que contenga al menos:

Det.	V (mL)	P (mmHg)	PV	$1/V$	$\log P, \log V$
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

5.3. Ejercicio 12. Gráfico de P en función de V

Construir un gráfico de:

$$P_{\text{gas}} \quad \text{vs.} \quad V_{\text{gas}}$$

Actividades

1. Utilizar un gráfico de dispersión.
2. Colocar V en el eje horizontal.
3. Colocar P en el eje vertical.
4. Incluir las unidades en ambos ejes.
5. Describir la forma general de la relación.

Pregunta

¿La relación observada parece lineal?

¿Por qué no sería apropiado realizar directamente una regresión lineal de P en función de V si la relación esperada es inversa?

5.4. Ejercicio 13. Linealización: P en función de $1/V$

La ley de Boyle puede escribirse como:

$$P = k \frac{1}{V} \quad (17)$$

Por lo tanto, si se representa P en función de $1/V$, se espera una relación aproximadamente lineal.

Actividades

1. Construir el gráfico de P en función de $1/V$.
2. Realizar una regresión lineal.
3. Obtener la pendiente y la ordenada al origen.
4. Obtener el coeficiente de determinación, R^2 .
5. Mostrar la ecuación de la recta.
6. Identificar qué significado físico tiene la pendiente.
7. Determinar las unidades de la pendiente.

La pendiente obtenida representa una estimación experimental de la constante k .

El análisis de la pendiente, la ordenada al origen y R^2 se utiliza aquí como herramienta para interpretar la regresión. Su inclusión específica en el informe dependerá de las indicaciones dadas para el trabajo práctico.

5.5. Ejercicio 14. Gráfico logarítmico

La relación de Boyle puede expresarse como:

$$P = kV^{-1} \quad (18)$$

Aplicando logaritmos:

$$\log P = \log k - \log V \quad (19)$$

Esta expresión tiene la forma general de una recta:

$$y = mx + b$$

Actividades

1. Construir el gráfico de $\log P$ en función de $\log V$.
2. Realizar una regresión lineal.
3. Obtener la pendiente, la ordenada al origen y R^2 .
4. Comparar la pendiente experimental con el valor esperado.

Preguntas

1. ¿Qué valor debería tener idealmente la pendiente?
2. ¿Qué significa obtener una pendiente cercana, pero no exactamente igual, al valor esperado?
3. ¿Qué información proporciona R^2 ?
4. ¿Un valor elevado de R^2 demuestra por sí solo que una teoría es correcta?

5.6. Ejercicio 15. El producto PV y la constante k

Para cada determinación calcular:

$$PV$$

y posteriormente:

- el promedio;
- el desvío estándar;
- el desvío expresado como porcentaje del promedio.

La constante k puede estimarse también a partir de la pendiente del gráfico de P en función de $1/V$.

Actividades

1. Calcular el promedio de PV .
2. Determinar k a partir de la pendiente de la regresión de P vs. $1/V$.
3. Comparar ambos valores.
4. Explicar por qué deberían ser similares.

Preguntas

1. ¿Los valores de PV pueden considerarse aproximadamente constantes?
2. ¿Tiene sentido esperar que todos sean exactamente iguales en una experiencia real?
3. ¿Es k una constante universal para cualquier muestra de gas?

5.7. Ejercicio 16. Cómo informar una regresión

Comparar:

A

El gráfico dio una recta perfecta y por eso se comprobó la ley de Boyle.

B

La representación de P en función de $1/V$ mostró una relación aproximadamente lineal. La pendiente del ajuste permitió obtener una estimación experimental de la constante k .

C

Como R^2 es casi 1, el experimento no tiene error.

Actividades

1. Identificar la redacción más apropiada.
2. Explicar por qué las otras afirmaciones son problemáticas.
3. Redactar una oración propia que describa el resultado de la regresión.

6. Presentación de tablas, figuras y ecuaciones

6.1. Ejercicio 17. Una mala tabla

Considerar:

GRUPO!!!!	MASA	MOLES	VOLUMEN	VM	TEORICO	ERROR
1	0.194000000	0.0060625000	151.800000	25.041237	25.264829	-0.884950

Actividades

Identificar problemas relacionados con:

- unidades;
- cifras significativas;
- encabezados;
- legibilidad;
- cantidad de información.

Rediseñar la tabla para que pueda utilizarse en un informe.

6.2. Ejercicio 18. Cómo introducir una tabla

Comparar:

A

Estos son los resultados:

[Tabla]

B

En la Tabla 1 se presentan la masa de oxígeno producida, el volumen de gas recogido y los volúmenes molares experimental y teórico obtenidos para las cinco determinaciones.

[Tabla]

C

[Tabla]

Como se puede ver arriba, salió bastante bien.

Actividades

1. Elegir la mejor opción.
2. Mejorarla agregando una segunda oración que destaque el resultado principal.
3. Evitar repetir todos los números presentes en la tabla.

6.3. Ejercicio 19. Cómo introducir una figura

Comparar:

A

La Figura 1 muestra los resultados.

B

En la Figura 1 se presenta la presión del gas en función del inverso de su volumen. Los datos muestran una relación aproximadamente lineal entre ambas variables.

C

En la Figura 1 se puede ver que el gráfico dio bien.

Actividades

1. Elegir la mejor redacción.
2. Identificar qué parte describe los resultados.
3. Identificar qué parte comienza a interpretarlos.
4. Redactar una alternativa.

6.4. Ejercicio 20. Leyendas

Redactar una leyenda adecuada para:

1. la tabla final de la Parte A;
2. la tabla final de la Parte B;
3. el gráfico de P en función de V ;
4. el gráfico de P en función de $1/V$.

Una buena leyenda debe permitir comprender qué se presenta sin transformarse en una discusión completa de los resultados.

Presentación de ecuaciones

Las ecuaciones simples pueden incorporarse directamente dentro de una oración.

Por ejemplo:

La cantidad de oxígeno se calculó mediante $n(\text{O}_2) = m(\text{O}_2)/M(\text{O}_2)$.

Las ecuaciones más importantes o aquellas que deban mencionarse posteriormente pueden presentarse en una línea independiente y numerarse.

No es necesario mostrar todas las operaciones realizadas. En muchos casos es suficiente presentar las ecuaciones principales y trasladar un ejemplo completo de cálculo al anexo.

6.5. Ejercicio 21. Tamaño final de un gráfico

Insertar uno de los gráficos de la Parte B en una página del informe.

Actividades

1. Observarlo inicialmente a gran tamaño.
2. Reducirlo hasta un tamaño razonable dentro de una página.
3. Revisar:
 - números de los ejes;
 - nombres de los ejes;
 - unidades;
 - símbolos;
 - ecuación de regresión;
 - tamaño de las fuentes.
4. Si algún elemento deja de ser legible, modificar el gráfico original y volver a insertarlo.

7. Resultados y discusión

7.1. Ejercicio 22. Describir los resultados antes de discutirlos

Para la Parte A, redactar un párrafo que comience:

Se obtuvieron volúmenes molares experimentales...

El párrafo debe:

- mencionar una tabla;
- indicar el intervalo aproximado de valores;
- mencionar el promedio;
- compararlo numéricamente con el valor teórico;
- no explicar todavía las posibles causas de las diferencias.

Para la Parte B, redactar un párrafo que describa:

- la forma general del gráfico P vs. V ;
- el comportamiento del gráfico P vs. $1/V$;
- el resultado de la regresión;
- el comportamiento del gráfico $\log P$ vs. $\log V$.

7.2. Ejercicio 23. Resultados versus discusión

Clasificar:

A

La masa de O_2 determinada en la primera experiencia fue de 0,194 g.

B

La representación de P en función de $1/V$ mostró una relación aproximadamente lineal.

C

La pequeña diferencia observada respecto del comportamiento ideal podría asociarse con incertidumbres en la lectura del manómetro y del volumen de la jeringa.

D

El tubo de ensayo se calentó hasta que cesó la formación de burbujas.

E

Los resultados obtenidos fueron consistentes con una relación aproximadamente inversa entre presión y volumen.

Clasificar cada oración como:

- Materiales y métodos;
- Resultados;
- Discusión;
- Conclusión.

7.3. Ejercicio 24. Fuentes de error: buenas y malas

Comparar:

A

El error se debe a error humano.

B

Tal vez hicimos mal alguna cuenta.

C

Una pérdida de O_2 a través de una conexión no completamente hermética produciría un volumen de gas medido menor que el correspondiente a la masa de O_2 generada.

D

La presencia inicial de una pequeña burbuja de aire dentro de la probeta produciría un volumen gaseoso medido mayor que el correspondiente exclusivamente al O_2 generado.

E

En la experiencia de Boyle, una lectura incorrecta de h modificaría directamente la presión calculada para el gas.

F

Una variación de temperatura durante la compresión o expansión del gas implicaría que una de las condiciones de la ley de Boyle no se cumple estrictamente.

Actividades

1. Identificar cuáles constituyen fuentes de error útiles para una discusión.
2. Explicar por qué A y B son insuficientes.
3. Para las demás, analizar cómo podrían afectar los resultados.

8. Conclusiones

8.1. Ejercicio 25. Comparar conclusiones

A

En conclusión, hicimos los experimentos y aprendimos sobre gases.

B

Se pesó el tubo, se midió el volumen, se hicieron cálculos, se cambiaron los volúmenes de la jeringa y se realizaron gráficos.

C

Las experiencias permitieron estimar experimentalmente el volumen molar del oxígeno y estudiar la relación entre presión y volumen para una cantidad fija de gas, obteniéndose un comportamiento consistente con las relaciones esperadas bajo las condiciones estudiadas.

Actividades

1. Identificar la conclusión más apropiada.
2. Explicar qué problemas presentan las demás.
3. Redactar una alternativa de una o dos oraciones.

9. Cifras significativas y organización final

9.1. Ejercicio 26. Cifras significativas

Suponga que un cálculo devuelve:

Determinación	$V_{m,exp}$ calculado (L/mol)
1	25,0407422680
2	25,0487804878
3	24,9043298969
4	25,0475247525
5	24,9502538071

Actividades

1. Decidir cuántas cifras deberían mostrarse.
2. Cambiar solamente el formato de visualización.
3. Comparar la tabla original y la tabla final.
4. Explicar por qué una calculadora puede devolver diez decimales aunque el experimento no tenga esa precisión.

9.2. Ejercicio 27. Qué va al cuerpo principal y qué va al anexo

Clasificar:

1. masas iniciales y finales de la Parte A;
2. tabla final de volúmenes molares;
3. cálculo completo de una determinación;
4. conversiones individuales de presión;
5. tabla completa de trabajo de la Parte B;
6. tabla resumida de P , V y PV ;
7. gráficos principales;
8. ecuación de la regresión;
9. cálculos individuales de V_3 ;
10. promedio y desvío estándar de PV ;
11. fotografías adicionales del montaje.

Elegir entre:

- cuerpo principal;
- material suplementario o anexo.

10. Ejercicio final. Del dato experimental al informe

Utilizando los datos de las Partes A y B:

Parte A

1. organizar los datos crudos;
2. calcular la masa de O_2 ;
3. calcular los moles de O_2 ;
4. calcular el volumen molar experimental;
5. realizar las correcciones de presión;
6. calcular el volumen molar teórico;
7. calcular el error porcentual;
8. calcular promedio y desvío estándar;
9. preparar una tabla final.

Parte B

1. organizar V_1 , h y L ;
2. calcular V_3 ;
3. calcular V_{gas} ;
4. calcular P_{gas} ;
5. calcular PV , $1/V$, $\log P$ y $\log V$;
6. realizar el gráfico P vs. V ;
7. realizar el gráfico P vs. $1/V$;
8. realizar la regresión lineal;
9. obtener la constante k a partir de la pendiente;
10. realizar el gráfico $\log P$ vs. $\log V$;
11. calcular el promedio y el desvío estándar de PV ;
12. comparar la pendiente de P vs. $1/V$ con el promedio de PV .

Informe

Finalmente:

1. redactar una introducción breve;
2. escribir el objetivo general;
3. sintetizar los procedimientos experimentales;
4. preparar las tablas finales;

5. seleccionar los gráficos necesarios;
6. presentar las ecuaciones relevantes;
7. redactar los resultados;
8. realizar una discusión crítica;
9. analizar posibles fuentes de error;
10. redactar las conclusiones;
11. trasladar los cálculos secundarios al anexo;
12. revisar la legibilidad y organización del documento completo.

El objetivo final es recorrer el proceso completo desde las mediciones experimentales hasta una presentación científica clara, ordenada y cuantitativamente fundamentada.